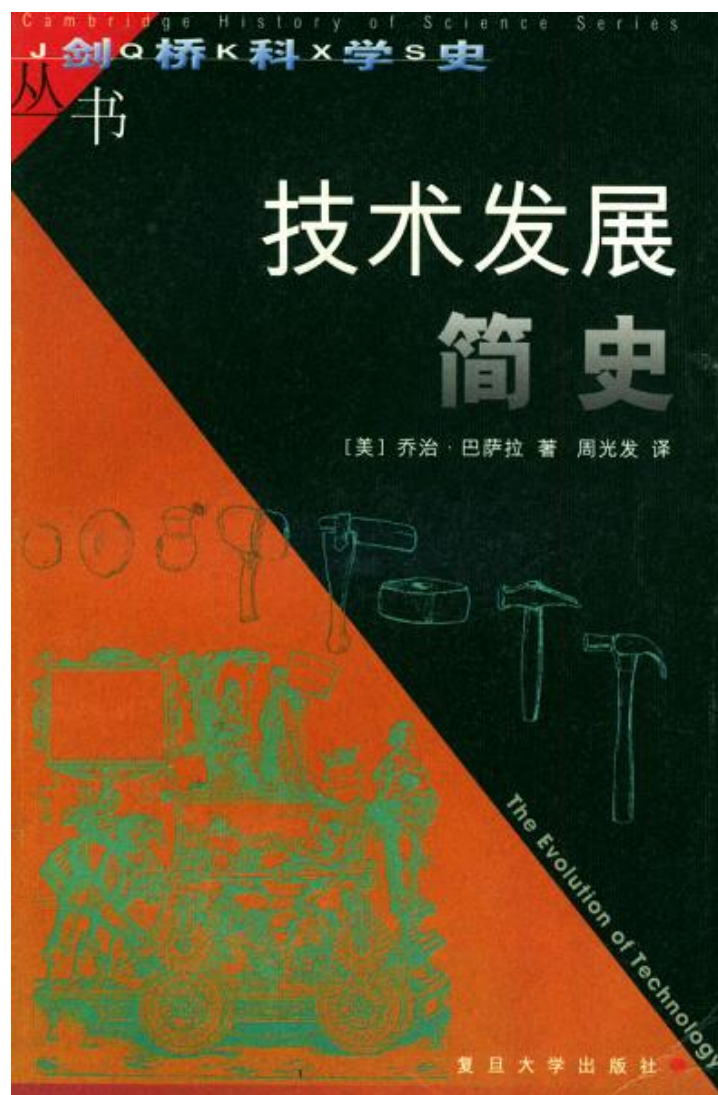


技术不是英雄造的

——读乔治·巴萨拉《技术发展简史》

书名：《技术发展简史》 | 原作名：The Evolution of Technology | 作者：[美]
乔治·巴萨拉 (George Basalla) | 出版社：复旦大学出版社，2000年1月 | ISBN：
9787309023374 | 页数：288页 | 定价：22.50元 | 豆瓣评分：8.3



一、一个反直觉的命题

关于技术进步，最流行的叙事是这样的：一个天才灵光闪现，发明了一种新东西，世界从此改变。瓦特看到水壶盖被蒸汽顶起，发明了蒸汽机；牛顿被苹果砸了头，发现了万有引力；爱迪生试了一千种灯丝，发明了电灯。这个叙事的核心特征是：技术进步由少数英雄式人物驱动，他们的发明不依赖过去，是从无到有的创造。

乔治·巴萨拉说：这个故事是错的。

巴萨拉是特拉华大学的历史学教授，专门研究技术史。他的这本《技术发展简史》1988年由剑桥大学出版社出版英文版，2000年复旦大学出版社出中文版，收入"剑桥科学史丛书"。288页，不厚，但论点极其清晰：技术发展不是英雄造物，是进化。

进化——这个词是全书的钥匙。巴萨拉明确以达尔文的生物进化论作为技术史的类比框架。生物进化的三个核心机制是变异、遗传和选择——巴萨拉把它们对应到技术领域：变异对应人造物的多样性，遗传对应技术的延续性，选择对应社会经济和军事文化因素对技术的筛选。

这个类比不是装饰。它是全书的方法论基础。如果你接受技术进化论，你就必须放弃技术史中的三个迷信：英雄发明论、突变论和目的论。技术不是被某个天才"发明"的，是从已有技术中"演化"出来的；技术进步不是突然的跳跃，是缓慢的积累；技术发展的方向不是预先决定的，是环境和选择塑造的。

二、多样性：人造物的物种爆炸

全书第一章讲多样性。巴萨拉提出了一个被技术史学家长期忽视的事实：人造物的品种数量是惊人的。

他列举了从石器时代到工业革命的人造物数量增长——从最初的几种石器工具，到农业时代的犁、轮子、陶器、纺织工具，到工业时代的蒸汽机、纺织机、火车、电报、电话、电灯、汽车、飞机……每一类工具内部又有无数变体。19世纪的缝纫机有数百种专利设计，19世纪的自行车有从高轮到低轮到链条传动的数十种形态。大部分变体被淘汰了，但它们存在过——就像生物进化中99%的物种已经灭绝，但它们曾在地球上活过。

为什么人造物的多样性重要？因为它打破了"一种需求产生一种发明"的线性叙事。如果有数百种缝纫机设计，那就不是"人类需要缝纫机所以发明了缝纫机"——是数百个发明家各自尝试了不同的方案，市场和历史从中选择了一种。需求不直接产生发明，需求只是选择的压力之一。

巴萨拉用了一个精妙的类比：如果把所有人造物排成一条时间线，从石器到芯片，你会看到一条类似于生物演化树的分叉图——每一项新技术都是从已有技术的一个分支上长出来的，分支越来越多，树越来越密。没有人能预先知道哪根枝条会长成参天大树，哪根会枯萎。这和生物进化的树形图惊人地相似——不是因为巴萨拉牵强附会，而是因为技术和生物服从同一种逻辑：变异+选择。

三、延续性：没有从无到有的发明

第二章讲延续性，这是全书最具颠覆性的一章。巴萨拉逐一拆解了技术史上的"英雄发明"神话。

瓦特与蒸汽机。 标准叙事：瓦特看到水壶盖被蒸汽顶起，灵机一动发明了蒸汽机。事实：蒸汽机在瓦特之前已经存在了一百多年——纽科门1712年就造出了第一台实用蒸汽机，用于矿井抽水。瓦特的贡献是改进了纽科门蒸汽机的冷凝器，把效率提高了三倍。瓦特没有"发明"蒸汽机，他"改进"了已有的蒸汽机。而纽科门本人也不是从零开始——他借鉴了萨弗里1698年的蒸汽泵，萨弗里又借鉴了帕潘的蒸汽缸设计，帕潘又借鉴了惠更斯的火药发动机……一条技术延续的链条，每一环都依赖前一环。

爱迪生与电灯。 标准叙事：爱迪生试了一千种灯丝，终于发明了电灯。事实：电灯在爱迪生之前已经有多种形态——斯塔耳1845年的白金丝灯泡，斯旺1860年的碳丝灯泡。爱迪生的贡献是找到了一种寿命更长的碳化竹丝灯丝，并建立了配套的发电和配电系统。爱迪生不是电灯的发明者，他是电灯的改进者和商业化者。他试一千种灯丝不是"从无到有"的创造，是在已有技术空间中的搜索和优化。

惠特尼与轧花机。 标准叙事：惠特尼发明了轧花机，改变了美国南方的棉花产业。事实：轧花机在惠特尼之前已经存在——印度和中国的辊式轧花机已经用了几个世纪。惠特尼的贡献是改进了设计，用金属齿替代了木辊。而且惠特尼的专利后来被大量仿制和改进，他自己几乎没有从"发明"中获利。

巴萨拉的核心论点是：没有从无到有的发明。 每一项"发明"都是对已有技术的重新组合、改进或变异。发明的链条可以追溯到很远——追溯到史时代的石器工具。石器是所有工具的祖先，从石器到青铜器到铁器到钢器到机械到电子到芯片，每一步都是延续，不是断裂。

这个论点对"知识产权"概念也有深刻含义。如果每一项发明都是对已有技术的改进，那"发明者"拥有的不是创造，是变异——和生物进化中的基因突变一样，突变者没有"创造"新物种，只是在已有基因库中产生了一个新变体。专利制度的哲学基础是"发明者创造了新东西所以应该获得独占权"——但如果巴萨拉是对的，发明者只是进化过程中的一个变异节点，专利独占权就不像它的哲学基础那样稳固。

四、创新：心理因素与社会因素

第三和第四章讲创新的机制。巴萨拉把创新分为两层：心理/知识因素（第三章）和社会经济/文化因素（第四章）。

心理层面：创新来自个体的创造性思维——但这个"创造性"不是神秘的灵感，而是对已有技术的重组。巴萨拉引用了认知心理学的研究：创造性思维的本质是把不同领域的知识连

接起来。莱特兄弟发明飞机，不是因为他们"想到了"飞机，而是因为他们把自行车制造的经验（平衡和控制）和风筝实验的经验（升力）连接了起来。自行车和风筝都是已有技术——飞机是两者的重组。

社会层面：创新不是孤立个体的行为，它需要社会环境提供条件。巴萨拉列举了四个关键因素：经济需求、社会价值观、制度支持和知识储备。经济需求提供动力——如果没有矿井抽水的需求，蒸汽机不会被大力发展。社会价值观提供许可——如果社会不鼓励机械发明（如中世纪某些时期），技术进步会停滞。制度支持提供保护——专利制度、研究资助、教育体系都是制度条件。知识储备提供原材料——没有力学和热力学的知识积累，蒸汽机的改进就没有理论依据。

这里有一个重要的张力：巴萨拉既强调个体创造性（心理因素），又强调社会条件（社会经济因素）。他不是简单的"英雄论者"也不是简单的"环境决定论者"——他认为创新是个体变异和社会选择的共同产物。个体产生变异（新想法、新设计），社会进行选择（采纳或淘汰）。这和生物进化的变异-选择机制完全一致：基因突变是个体层面的随机事件，自然选择是环境层面的非随机筛选。

五、选择：谁来决定哪些技术活下来

第五和第六章是全书最有思想分量的部分。巴萨拉问了一个深刻的问题：为什么有些技术被采纳了，有些被淘汰了？

标准答案是"因为好的技术赢了"。但巴萨拉说这个答案太简单了——什么是"好"？"好"不是客观的工程指标，是社会和经济建构的。

经济因素。 成本效益是最明显的选择压力。蒸汽机替代人力不是因为蒸汽机"更好"，是因为蒸汽机在特定经济条件下更便宜。但如果劳动力成本极低（如奴隶制社会），蒸汽机的经济优势就消失了——这就是为什么古希腊已经有了蒸汽玩具（希罗的汽转球）却没有发展出蒸汽机：奴隶劳动力太便宜了，没有经济动力用机器替代人力。

军事因素。 军事需求是最强的选择压力之一。剑的形态演变、盔甲的材料改进、火炮的口径标准化——这些技术进步不是民用需求驱动的，是战争驱动的。军事选择的特点是：它不选"最便宜"的，选"最致命"的。这意味着军事选择可以推动技术走向和民用选择完全不同的方向——一把精工细作的剑在民用市场没有需求，在战场上它是生死之差。

社会与文化因素。 这是最微妙的选择压力。巴萨拉举了一个经典案例：日本在16世纪从葡萄牙人那里引进了火枪，但后来德川幕府几乎完全放弃了火器，回归刀剑。不是因为火枪不好用——火枪在战场上比刀剑更致命——而是因为火枪威胁了武士阶级的社会地位。武士的权力建立在刀剑技艺上，火枪让一个农民也能杀死一个训练多年的武士——这在文化上

不可接受。社会选择淘汰了技术上更优的武器。

这个案例的当代版本是什么？可能是太阳能 vs 化石能源。太阳能技术在技术上已经成熟，但在政治上面临化石能源利益集团的阻力——就像火枪面临武士阶级的阻力。技术选择不是纯粹的技术问题，是权力问题。

七、他山之石

巴萨拉这本书1988年英文版、2000年中文版，豆瓣只有57人评价，8.3分。它不是畅销书，但它的论点——技术是进化的不是英雄造的——在过去三十年被越来越多人接受。凯文·凯利在《失控》中提出的"生物逻辑"框架与巴萨拉的技术进化论遥相呼应——凯利说技术系统正在向生物系统演化，巴萨拉说技术从一开始就服从进化逻辑。凯利关注的是技术未来的方向（越来越像生物），巴萨拉关注的是技术过去的逻辑（一直像生物）。两本书合在一起，构成了一个完整的"技术即生命"的叙事：技术不是人造的异物，它是生命演化树的一个新分支。

那拉亚那穆提和曹颐年在《科技革命的本源》中提出了"技术-科学共同进化"的框架——科学和技术不是先后关系，是相互喂养的螺旋关系。巴萨拉为这个框架提供了历史证据：蒸汽机在热力学之前，冶金术在化学之前，导航在天体力学之前——技术先于科学是常态，不是例外。那拉亚那穆提说科学和技术是共同进化的，巴萨拉说技术和生物是共同进化的——两个"共同进化"叠加起来，技术的进化就不是孤立的技术史，而是一条贯穿生物-技术-科学的大演化线。

米勒在《芯片战争》中讲摩尔定律："摩尔定律不是物理定律，是行业的跑步机。"这个判断和巴萨拉的进化论框架完美契合。摩尔定律是什么？它就是技术进化中的"选择压力"——每两年翻一倍是一条淘汰线，跟上的活，跟不上死。芯片产业七十五年的历史就是巴萨拉理论的教科书案例：多样性（数百种芯片设计竞争）、延续性（每一代芯片都是上一代的改进而非从零发明）、选择（摩尔定律作为淘汰机制）。米勒讲的苏联复制芯片失败的案例也印证了巴萨拉：苏联试图跳过进化的变异-选择过程，直接"抄"最终产品——但进化不能跳过，因为抄到的只是结果，不是过程。苏联抄到了芯片的设计，但没有抄到制造know-how、设备供应链和商业客户的反馈循环——这些是选择环境的一部分，不能复制。

吴军在《硅谷之谜》中分析了硅谷的创新生态——叛逆文化、多元文化、拒绝平庸。用巴萨拉的框架翻译：硅谷是一个高变异率的环境——叛逆文化鼓励变异（新想法不被压制），多元文化增加变异的来源（不同背景的人带来不同的技术重组），拒绝平庸是选择压力（不够好的方案被淘汰）。硅谷之所以是硅谷，不是因为它"发明"了什么，而是因为它创造了技术进化最理想的条件：高变异率+强选择压力+宽松的生存环境。巴萨拉写的是19世纪的技术史，硅谷是21世纪的技术生态——但进化的逻辑没有变。

戴维斯在《极端经济》中走访9个极端经济体，核心论点是经济韧性来自人力资本。巴萨拉从技术史的角度提供了一个互补视角：技术韧性也来自“人力资本”——但不是个人的人力资本，是知识在人群中的分布和积累。亚齐灾后经济之所以能恢复，不只是因为个人有技能，而是因为技能在社区网络中保存和传递。技术延续性的真正载体不是专利文献，是人和人之间的知识传递。如果知识传递的链条断了（如格拉斯哥去工业化后造船技能失去用武之地），技术就会像生物灭绝一样消失——不是被淘汰，是失去了生存的环境。

阿格拉沃尔等人在《AI极简经济学》中说AI让预测变廉价，互补品（判断、数据）价值上升。巴萨拉的进化论框架提供了一个更深层的观察：AI本身就是技术进化的一个变异——它不是“从无到有”的发明，是从统计学习、神经网络、计算语言学等多个已有技术分支中“重组”出来的。AI的“突变”发生在2006年Hinton提出深度学习的时候，但这个突变能被“选择”并扩散，是因为GPU算力变便宜了（选择环境变了）、大数据变丰富了（选择环境变了）、互联网提供了应用场景（选择环境变了）。没有这些环境变化，AI的变异会像希罗的汽转球一样——有趣但没有生存优势，被搁置两千年。技术变异和技术选择是两个独立的步骤——巴萨拉在一百年前就讲清了这个逻辑。

八、进化与进步

第七章标题是“进化与进步”。这是全书的收束，也是最有哲学深度的一章。

巴萨拉的问题是这样的：如果技术是进化的，那技术进步是“进步”吗？生物进化没有方向——从细菌到人类不是“进步”，只是“变化”。如果技术进化也没有方向，那从石器到芯片就不是“进步”，只是“变化”——我们觉得它是进步，是因为我们站在当前这个时间点回望，把“导致我们出现”的路径定义为“进步”。

巴萨拉没有完全接受这个相对主义结论。他区分了“进化”和“进步”：技术确实是进化的（服从变异-选择机制），但技术进化有一个生物进化没有的特征——它可以被有意识地引导。生物进化是盲目的（变异是随机的，选择是无意识的），技术进化不是完全盲目的——人类可以有意产生变异（研发），也可以有意改变选择环境（政策、市场设计）。这使得技术进化虽然不是“必然进步”，但至少是“可能进步”——前提是人类做出正确的选择。

这个结论听起来温和，但它隐藏着一个不安的暗示：如果技术进步不是必然的，那它也可能倒退。德川幕府放弃了火枪，中世纪欧洲丢失了罗马的混凝土技术，格拉斯哥丢失了造船技能——技术灭绝和技术进化一样真实。我们觉得技术在“进步”，是因为我们生活在一个技术高速增长的时代。但这个时代不是永恒的——如果选择环境变了（经济崩溃、战争、制度倒退），技术树上的枝条也会枯萎。

巴萨拉1988年写下这些话的时候，冷战刚结束，全球化正在加速，技术乐观主义是主流。他写一本说"技术不是英雄造的、技术进步不是必然的"的书，在当时是逆流。三十多年后读，这本书的论点不但没有过时，反而更像预言——技术进化还在继续，但"进步"的方向越来越不确定了。

大米斗，2026年9月

